

M E S P I W O R D F
B A C L O C K D A N
E A N A L L E E F T
M A N U A L N J L K

Anleitung

Für die Multilayout-ESP-Wordclock

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Hauptfunktionen	1
1.2	Uhrenvarianten	2
1.3	Voraussetzungen	3
2	Installation der Wortuhr Software	5
2.1	Erstmaliges Aufspielen einer Binary	5
2.2	Windows	5
2.3	macOS	6
2.4	Linux	6
2.5	Erster Start und WLAN-Einrichtung	6
2.6	Update der Firmware über das Web-Frontend	7
2.7	Optionaler Zugriffsschutz für das Web-Frontend	7
3	Hardware	8
3.1	Pegelanpassung	9
3.2	Anschlussbeispiel	9
3.3	Konfigurierbare Hardware-Pins	10
3.3.1	Standard-Pins	11
3.3.2	I2C-Pins und I2C-Scan	11
3.3.3	Geeignete Pins je Controller	12
3.3.4	Bedienung der Hardware-Taster	14
4	Funktionen der Uhrensoftware auf dem ESP	15
4.1	Anzeigemodi im Web-Frontend	15
4.2	Übergänge und Animationen	17
4.3	Anzeigeoptionen	17
4.3.1	Sprach- und Minutenlogik	18
4.3.2	Sekunden im Rahmen	18
4.3.3	Boot-Optionen	19
4.4	Verbinden der Uhr mit dem eigenen WLAN	19
4.5	Hostname	20

4.6	Zeitserver (NTP Server)	20
4.7	Zeitzone und manuelle Uhrzeit	21
4.8	Automatische Helligkeitsregelung	22
4.9	LED-Typ, Weißpunkt und Wetterdaten	23
4.10	Smart Home und MQTT	24
4.11	Neustart und Zurücksetzen	25
4.12	Fehlersuche	26

1 Einleitung

Diese Anleitung soll helfen, eine mehrsprachige Wortuhr zu bauen, die auf einem ESP8266-, ESP8285-, ESP32- oder ESP32-C3-Mikrocontroller und einer programmierbaren LED-Leiste (WS2812 oder SK6812) basiert. Dieses Projekt wurde über mehrere Jahre von einer Vielzahl von Mitwirkenden auf GitHub entwickelt und frei zur Verfügung gestellt. Eine Wortuhr (auch als Wordclock bekannt) ist ein schönes DIY-Projekt für Anfänger, das Technologie und Design kombiniert, um eine funktionale und ästhetisch ansprechende Uhr zu schaffen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Bastler sind, dieses Projekt ist eine großartige Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und etwas wirklich Besonderes zu schaffen. Die Gestaltungsmöglichkeiten liegen vor allem im Rahmen und in der Wahl der Oberfläche der Uhr.

1.1 Hauptfunktionen

Die bereitgestellte Software zum Betreiben der Wortuhr hat mehrere Funktionen:

- Mehrsprachig (Deutsch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Ungarisch, Französisch, Rumänisch, Schweizer Deutsch, Russisch, Schwedisch, Bengalisch und Türkisch)
- Unterstützung für mehrere Matrizengrößen und LED-Abstände
- Farbwechsel der Anzeigefarbe möglich (RGB oder RGBW)
- Farbmodi: einfarbig, Farbverlauf mit zweiter Farbe oder wortweise zufällige Farben
- Digitale Uhranzeige
- Laufschrift, kurzer statischer Text und Symbol-Anzeige
- Regenbogenfarbwechsel

- Feuer-Animation
- Einstellbare Übergangsanimationen zwischen Anzeigewechseln
- Geburtstags- und Silvester-Animationen
- Umgebungslicht (als Sekundenzeiger ausgeführt oder Ambientlight) mit frei einstellbarer LED-Anzahl
- Minuten- und Sekundenanzeige im Rahmen oder in Worten
- Automatische Helligkeitsregelung (optional über Sensor)
- Offlinebetrieb (optional über entsprechende RTC)
- Zeitserver, Zeitzone und manuelle Uhrzeit im Web-Frontend einstellbar
- Konfigurierbare Hardware- und I2C-Pins
- Konfigurierbares Startverhalten
- Auswahl an dialektspezifischen Anzeigen
- MQTT- und Home-Assistant-Einbindung mit Autodiscovery
- Wetterdaten über OpenWeatherMap bei passenden Frontplatten
- Optionaler Passwortschutz für das Web-Frontend

1.2 Uhrenvarianten

Die Firmware unterstützt verschiedene Frontplatten und Matrixgrößen. Die passende Variante wird später im Web-Frontend unter «Anzeigeoptionen» im Bereich «Front» ausgewählt. Wichtig ist, dass die eingestellte Matrix zur tatsächlich gebauten Buchstabenmaske und zur Anordnung der LEDs passt.

- Klassische deutsche Layouts mit 10×11 , 11×11 , 13×13 , 16×8 oder 16×18 LEDs
- Kompakte Varianten mit 8×8 LEDs, teilweise für Viertelstunden-Anzeige
- Internationale Layouts, unter anderem Englisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Ungarisch, Französisch, Rumänisch, Schweizer Deutsch, Russisch, Schwedisch, Bengalisch und Türkisch

- Dialekt- und Sondervarianten wie Bayerisch, Schwäbisch, Züridütsch, Nero, mrrioes oder Wetter-Layout
- Bauarten mit einer LED pro Buchstabe, jeder zweiten LED pro Buchstabe oder zwei, drei bzw. vier LEDs pro Buchstabe

Zusätzlich können im Web-Frontend die Minutenzählrichtung, horizontale oder vertikale Spiegelung, gedrehte Layouts, zusätzliche LEDs pro Reihe, mäanderförmig verlegte LED-Streifen und die Bauart der LED-Matrix eingestellt werden. Diese Optionen sind hilfreich, wenn die LED-Streifen anders herum eingebaut wurden, die Frontplatte gespiegelt gefertigt ist oder mehrere physische LEDs einen Buchstaben ausleuchten. Änderungen an Matrixgröße und Bauart werden im EEPROM gespeichert und erst nach einem Neustart der Uhr vollständig übernommen.

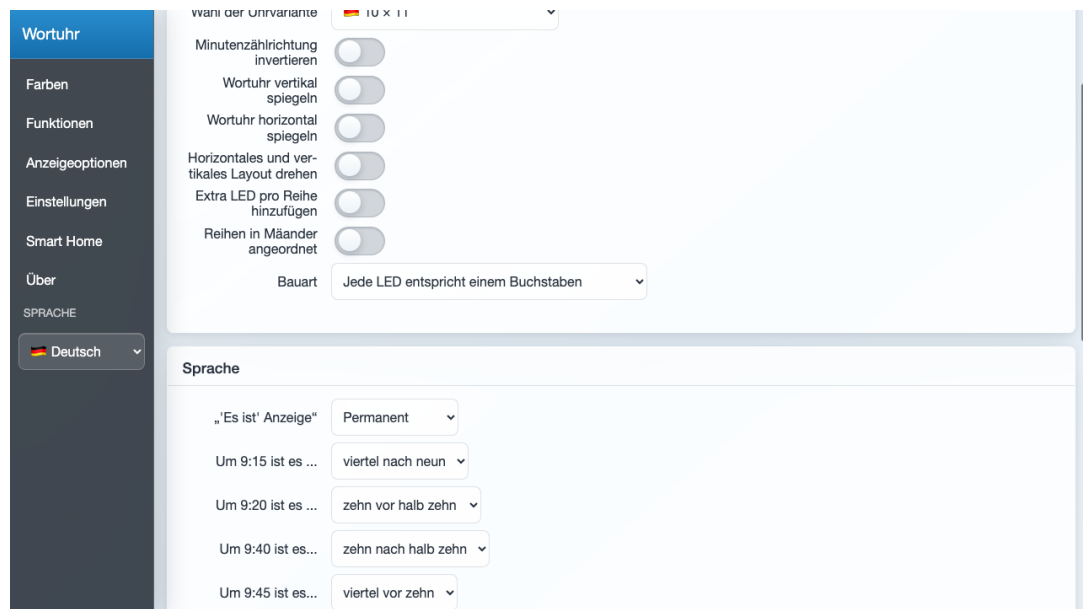


Abbildung 1.1: Front- und Bauart-Konfiguration im Web-Frontend

1.3 Voraussetzungen

Die folgende Hardware/Software wird für dieses Projekt benötigt:

Hardware

- NodeMCU oder vergleichbares Board mit ESP8266-, ESP8285-, ESP32- oder ESP32-C3-Chip
- WS2812B RGB-LED-Streifen oder SK6812 RGBW-Streifen
- Stromversorgung 5 V / 2 A
- Optional: LDR, 10 KOhm-Widerstand
- Optional: BH1750 (digitaler Helligkeitssensor, anstatt LDR)
- Optional: DS3231 (Echtzeituhr, für den Offline-Betrieb)

Software

- PlatformIO Core oder IDE (bspw. Visual Studio Code)
- Node.js
- Git

2 Installation der Wortuhr Software

2.1 Erstmaliges Aufspielen einer Binary

Für das erstmalige Aufspielen stehen auf der GitHub-Seite rechts unter «Releases» fertige Versionen der Software zur Verfügung. Programme zum Aufspielen der Binary findet man z.B. unter «<https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher>».

2.2 Windows

1. Installieren Sie die aktuellsten Versionen von PlatformIO, Node.js und Git manuell
2. Dadurch wird Visual Studio Code installiert, mit einem PlatformIO-Symbol (Ameisenkopf/Alien) in der Seitenleiste
3. Gehen Sie zu «Quick Access / Miscellaneous» und geben Sie den Befehl «Clone Git Project» ein, und geben Sie <https://github.com/ESPWortuhr/Multilayout-ESP-Wordclock> als URL ein
4. Gehen Sie dann zu «Projekte», fügen Sie das neue Projekt mit «Vorhandenes hinzufügen» zur Liste hinzu und klicken Sie auf «Öffnen».
5. In der PlatformIO-Seitenleiste erscheint nun «Project Tasks». Wählen Sie den Befehl «General / Upload» (dauert ein paar Minuten, die Software wird zuerst erstellt).
6. Schließen Sie den ESP8266 über USB an. Wenn die Wortuhr-Software erstellt ist, wird sie auf dem ESP installiert.

2.3 macOS

Der einfachste Weg ist die Installation mit «Homebrew»:

```
1    brew install platformio
2    brew install node
3    git clone https://github.com/ESPWortuhr/Wortuhr
4    cd Wortuhr
5    pio run -t upload
```

Dabei ist der ESP über USB angeschlossen. Die Wortuhr-Software wird dabei mittels PlatformIO erstellt und auf den ESP übertragen.

2.4 Linux

```
1    python3 -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/...
      platformio/platformio/master/scripts/get-platformio.py) "
2    sudo apt install npm
3    git clone https://github.com/ESPWortuhr/Wortuhr
4    cd Wortuhr
5    pio run -t upload
```

Dabei ist der ESP über USB angeschlossen. Die Wortuhr-Software wird dabei mittels PlatformIO erstellt und auf den ESP übertragen.

2.5 Erster Start und WLAN-Einrichtung

Nach dem erfolgreichen Aufspielen startet die Uhr neu. Falls noch keine WLAN-Daten hinterlegt sind, erstellt sie ein eigenes WLAN für die Einrichtung. Die Standard-SSID ist «Connect_to_Wordclock», sofern sie in der Firmware-Konfiguration nicht geändert wurde.

1. Mit Smartphone oder Laptop mit dem WLAN der Uhr verbinden.
2. Falls sich kein Anmeldefenster öffnet, im Browser «<http://192.168.4.1>» aufrufen.

3. Das heimische WLAN auswählen und die Zugangsdaten eintragen.
4. Nach dem Speichern startet die Uhr neu und verbindet sich mit dem Heimnetzwerk.
5. Die danach verwendete IP-Adresse wird in der Grundeinstellung beim Start als Laufschrift ausgegeben.

2.6 Update der Firmware über das Web-Frontend

Mit der Software ist es möglich, die Firmware **OTA** (over the air), über den in der Uhr eingebauten Webserver zu aktualisieren. Dies ist in den meisten Fällen einfacher als das direkte Flashen. Ausschlaggebend für diese Vorgehensweise ist, dass die Uhr über WLAN erreichbar ist. Die Update-Schnittstelle ist dann über die Adresse `http://<IP-Adresse der Uhr>:81/update` erreichbar (Beispiel: `http://192.168.4.1:81/update`). Die Adresse der Uhr wird in der Grundeinstellung beim Start als Laufschrift ausgegeben.

2.7 Optionaler Zugriffsschutz für das Web-Frontend

Das Web-Frontend kann bereits in der Firmware-Konfiguration mit HTTP-Basic-Auth geschützt werden. Dazu werden in `include/Config.h` im Abschnitt «Web interface settings» die Werte `WEB_PROTECTED`, `WEB_USER` und `WEB_PASSWORD` gesetzt. Ist `WEB_PROTECTED` auf `true` gestellt, fragt die Uhr beim Zugriff auf Web-Frontend, Websocket-Verbindung und OTA-Update-Seite nach Benutzernamen und Passwort.

Wichtig: Das Standardpasswort `CHANGE_THIS_PASSWORD` darf für eine produktiv verwendete Uhr nicht unverändert bleiben. Nach einer Änderung in `Config.h` muss die Firmware neu gebaut und auf die Uhr übertragen werden.

3 Hardware

Für den Aufbau der Wortuhr wird folgende elektronische Hardware benötigt:

- NodeMCU oder vergleichbares Board mit ESP8266-, ESP8285-, ESP32- oder ESP32-C3-Chip
- RGB-LED-Streifen WS2812B oder RGBW-Streifen SK6812
- Stromversorgung 5 V / 2 A
- Optional: Hardware-Taster für Power, Modus und Geschwindigkeit/Farbe
- Optional: LDR, 10 KOhm Widerstand
- Optional: BH1750 (digitaler Helligkeitssensor, ersetzt LDR)
- Optional: DS3231 (Echtzeituhr, für Offline-Betrieb)

Neben der Elektronik werden für den mechanischen Aufbau weitere Materialien benötigt. Da es verschiedene Arten gibt, eine Uhr zu bauen, sind hier nur die grundlegenden Dinge aufgeführt:

- Bilderrahmen (Holz oder Metall mit mindestens 14 mm Rahmenhöhe)
- Diffusorfolie
- Buchstabenmaske
- Abstandsgitter (Holz oder Kunststoffschäum)

3.1 Pegelanpassung

Der ESP arbeitet intern mit einer Betriebsspannung von 3,3 V. Die WS2812(B)-Streifen arbeiten dagegen mit 5 V. Dies erfordert eine Pegelanpassung, damit die digitalen Signale fehlerfrei zu den Streifen übertragen werden können. Ohne Anpassung kann es auch funktionieren, muss es aber nicht. Es gilt: "Der minimale High-Pegel des Ausgangs muss höher sein als der minimale High-Pegel des Eingangs". Was heißt das im Klartext? Laut Datenblatt des LED-Streifens sind folgende Pegel notwendig, um ein «sauberes» HIGH- und LOW-Signal zu bekommen. Um ein HIGH-Signal am Eingang des WS2812B-Streifens zu erzeugen, muss laut Datenblatt (Bild 1) mindestens ein Pegel von 4,3 V erzeugt werden. Da der ESP aber maximal 3,3 V erzeugen kann, wird hier kein sicheres HIGH-Signal erzeugt.

Nun kommt der Trick mit der Diode: Die erste LED wird nun mit einer Diode in der Plus-Leitung betrieben. Die Durchlassspannung der Diode beträgt 0,7 V. Das heißt, dass die erste LED mit 4,3 V betrieben wird. Das ist laut Datenblatt auch zulässig. Bei 4,3 V beträgt der benötigte HIGH-Pegel nun noch 3,6 V. Da die Hersteller noch Toleranzen mit einberechnen, funktioniert das ganze Konstrukt wieder. Nun gibt die erste LED den Pegel mit 4,3 V an die nächste LED weiter. Diese wird wieder mit 5 V betrieben und der HIGH-Pegel liegt mit 4,3 V wieder innerhalb der Datenblatt-Toleranz. Die zweite LED verstärkt sozusagen das Signal wieder auf die vollen 5 V. Das heißt, die erste LED wird sozusagen als Pegelanpassung missbraucht.

3.2 Anschlussbeispiel

Der Datenpin des LED-Streifens ist in der Grundeinstellung an dem Port «Rx» (GPIO3) angeschlossen. Damit bleibt die bisherige ESP8266-Ansteuerung mit festem RX-Pin kompatibel. Wird der LED-Pin in der Hardware-Konfiguration geändert, verwendet die Firmware auf dem ESP8266 automatisch die Bit-Bang-Ansteuerung für den gewählten GPIO. Wie auf dem Schaltbild muss eine Diode in die +5-V-Leitung der ersten LED. Die +5-V-Leitung zwischen der ersten und zweiten LED muss durchtrennt werden (aber nur diese, nicht Daten und GND!). Am zweiten Streifen wird dann zusätzlich vom Netzteil +5 V eingespeist. Die LEDs vom ersten Streifen werden dann sozusagen «rückwärts» mit den nötigen +5 V versorgt.

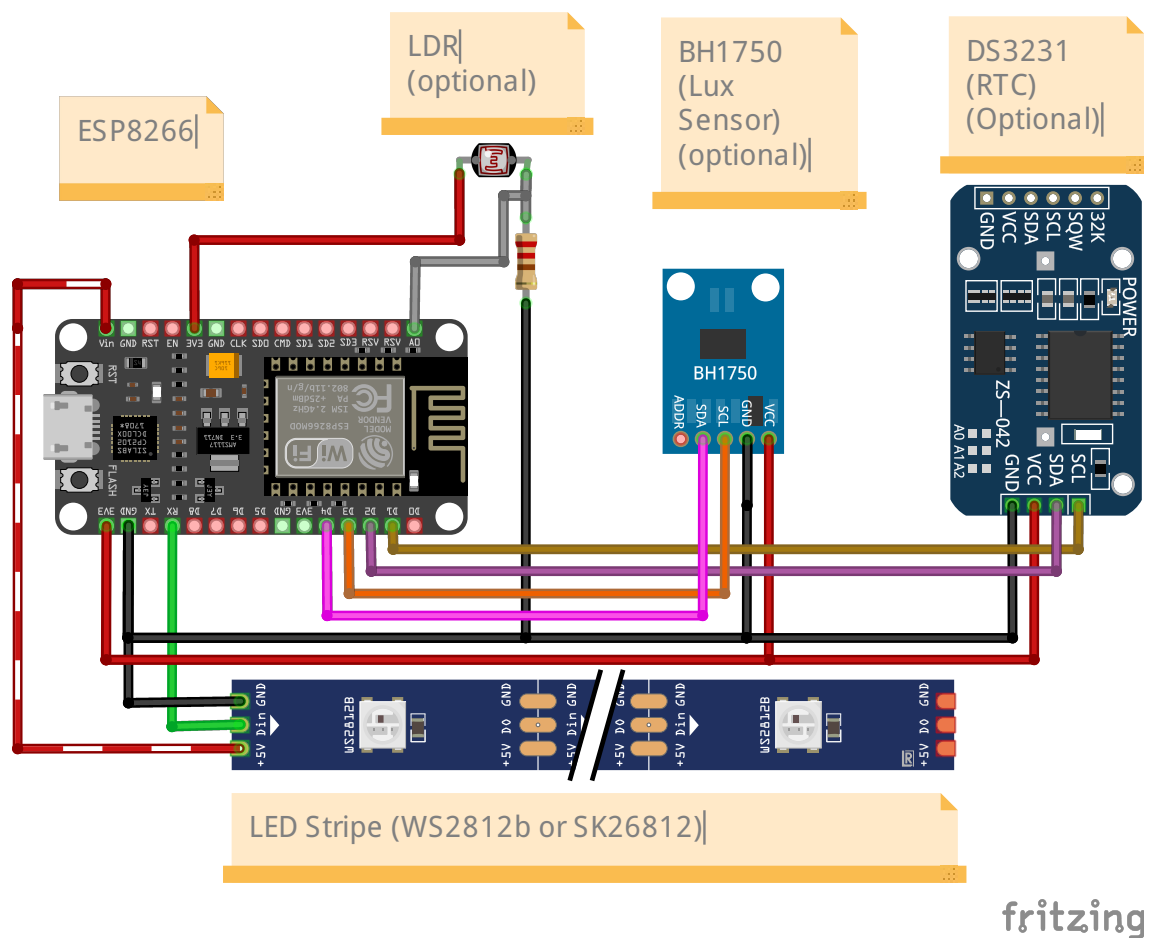


Abbildung 3.1: Anschlussbeispiel

3.3 Konfigurierbare Hardware-Pins

Die Firmware kann den Datenpin des LED-Streifens und drei optionale Hardware-Taster konfigurieren. Die Konfiguration wird im Web-Frontend unter «Einstellungen» im Bereich «Hardware-Pins» vorgenommen. Es muss immer die GPIO-Nummer des Controllers eingetragen werden, nicht die auf dem Board aufgedruckte Bezeichnung. Bei NodeMCU-Boards ist zum Beispiel «D4» nicht die richtige Eingabe, sondern die zugehörige GPIO-Nummer.

Abbildung 3.2: Hardware-Pin-Konfiguration im Web-Frontend

3.3.1 Standard-Pins

Funktion	Standard-GPIO	Hinweis
LED-Streifen	GPIO3	Auf ESP8266 entspricht dies RX und nutzt die alte, feste Standard-Ansteuerung.
Power-Taste	GPIO2	Taster gegen GND; wird per internem Pull-up gelesen.
Mode-Taste	GPIO13	Kurzer Druck: nächster Modus; langer Druck: nächste Transition.
Speed-Taste	GPIO14	Kurzer Druck: Helligkeit; langer Druck: Farbton.

Tabelle 3.1: Standardbelegung der konfigurierbaren Hardware-Pins

Die Taster werden mit `INPUT_PULLUP` betrieben. Ein Taster verbindet den GPIO daher beim Drücken mit GND. Für alle vier Hardware-Pins gilt: Jeder GPIO darf nur einmal verwendet werden. Die Firmware prüft doppelte Pins und ungültige Werte und stellt bei ungültigen EEPROM-Werten wieder die Standard-Pins her.

3.3.2 I2C-Pins und I2C-Scan

Im selben Bereich können auch die I2C-Pins für optionale I2C-Geräte wie BH1750-Helligkeitssensor oder DS3231-Echtzeituhr eingestellt werden. Für den ESP8266 sind

die Standardwerte SDA = D2 und SCL = D1, beim klassischen ESP32 SDA = GPIO21 und SCL = GPIO22. Beim ESP32-C3 sind die I2C-Pins standardmäßig deaktiviert und müssen passend zum verwendeten Board gesetzt werden.

Der Wert 255 deaktiviert einen I2C-Pin. SDA und SCL müssen immer gemeinsam gesetzt oder gemeinsam deaktiviert werden. Nach dem Speichern kann mit «I2C-Adressen suchen» geprüft werden, ob angeschlossene Geräte auf dem gewählten Bus antworten. Gefundene Adressen werden im Web-Frontend angezeigt; bei ungültigen oder deaktivierten Pins erscheint eine entsprechende Meldung.

3.3.3 Geeignete Pins je Controller

Die folgenden Empfehlungen beziehen sich auf die in diesem Projekt verwendeten Controller-Varianten. Zusätzlich muss geprüft werden, welche Pins auf dem konkreten Entwicklungsboard wirklich herausgeführt sind. Einige Hersteller drucken Board-Bezeichnungen wie «D1» oder «RX» auf; in der Web-Konfiguration wird trotzdem die GPIO-Nummer eingetragen.

ESP8266 / ESP8285

Für ESP8266-Boards akzeptiert die Firmware GPIO0 bis GPIO16. Empfehlenswert sind:

- LED-Streifen: Standard GPIO3/RX. Alternativ GPIO4, GPIO5, GPIO12, GPIO13 oder GPIO14.
- Hardware-Taster: GPIO4, GPIO5, GPIO12, GPIO13 oder GPIO14. GPIO2 ist als Standard für die Power-Taste nutzbar, darf beim Booten aber nicht auf LOW gezogen werden.
- Nicht verwenden: GPIO6 bis GPIO11, da diese üblicherweise mit dem Flash-Speicher verbunden sind.
- Mit Vorsicht verwenden: GPIO0, GPIO2 und GPIO15 sind Boot-Strapping-Pins. Falsche Pegel beim Einschalten können den Bootvorgang verhindern. GPIO16 hat keinen normalen internen Pull-up und ist deshalb für die Taster-Schaltung nicht empfohlen.

ESP32

Für ESP32-Boards akzeptiert die Firmware GPIO0 bis GPIO39. Empfehlenswert sind:

- LED-Streifen: GPIO4, GPIO13 bis GPIO19, GPIO21 bis GPIO23, GPIO25 bis GPIO27, GPIO32 oder GPIO33. GPIO3 bleibt als Standard aus Kompatibilitätsgründen möglich, liegt aber oft auf RX0.
- Hardware-Taster: GPIO4, GPIO13 bis GPIO19, GPIO21 bis GPIO23, GPIO25 bis GPIO27, GPIO32 oder GPIO33.
- Nicht verwenden: GPIO6 bis GPIO11, da diese üblicherweise mit dem SPI-Flash verbunden sind.
- Nicht für den LED-Streifen verwenden: GPIO34 bis GPIO39, da diese nur Eingang sind. Für Taster sind sie nur mit externem Pull-up geeignet, da sie keine internen Pull-up-/Pull-down-Widerstände besitzen.
- Mit Vorsicht verwenden: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12 und GPIO15 sind Boot-Strapping-Pins. GPIO1 und GPIO3 sind die Standard-UART-Pins und können die serielle Ausgabe stören.

ESP32-C3

Der ESP32-C3 besitzt GPIO0 bis GPIO21. Auch wenn die Weboberfläche höhere Zahlen nicht verhindert, sollten nur tatsächlich vorhandene Pins des Boards verwendet werden. Empfehlenswert sind:

- LED-Streifen und Hardware-Taster: GPIO0, GPIO1, GPIO3, GPIO4, GPIO5, GPIO6, GPIO7, GPIO10, GPIO11, GPIO20 oder GPIO21, sofern diese Pins auf dem verwendeten Board herausgeführt sind.
- Nicht verwenden: GPIO12 bis GPIO17, da diese üblicherweise mit SPI-Flash oder PSRAM verbunden sind.
- Mit Vorsicht verwenden: GPIO2, GPIO8 und GPIO9 sind Boot-Strapping-Pins. GPIO18 und GPIO19 sind standardmäßig für USB-JTAG vorgesehen.
- Hinweis zu den Standard-Pins: GPIO13 und GPIO14 sind auf ESP32-C3-Boards häufig nicht als freie GPIOs nutzbar. Für ESP32-C3 sollten die Button-Pins daher vor dem Verdrahten auf geeignete freie GPIOs geändert werden.

Die Einschränkungen orientieren sich an den GPIO-Hinweisen der Espressif-Dokumentation für ESP32 und ESP32-C3 sowie den bekannten ESP8266-Boot- und Flash-Pins.

3.3.4 Bedienung der Hardware-Taster

- Power-Taste: schaltet die LEDs aus und bei erneutem Druck wieder mit den vorherigen Farben ein.
- Mode-Taste: kurzer Druck wechselt zum nächsten Anzeigemodus, langer Druck zur nächsten Transition.
- Speed-Taste: kurzer Druck erhöht die Helligkeit, langer Druck wechselt den Farbton.

4 Funktionen der Uhrensoftware auf dem ESP

4.1 Anzeigemodi im Web-Frontend

Die wichtigsten Funktionen werden im Web-Frontend unter «Funktionen» ausgewählt. Neben der klassischen Wortuhr stehen Sekundenanzeige, Digitaluhr, Laufschrift, Regenbogen, Farbwechsel, Feuer, feste Farbe und Symbol-Anzeige zur Verfügung. Je nach Modus werden darunter nur die jeweils passenden Einstellungen eingeblendet, zum Beispiel Geschwindigkeit, Helligkeit, Lauftext, Symbolauswahl oder die Feuer-Parameter.

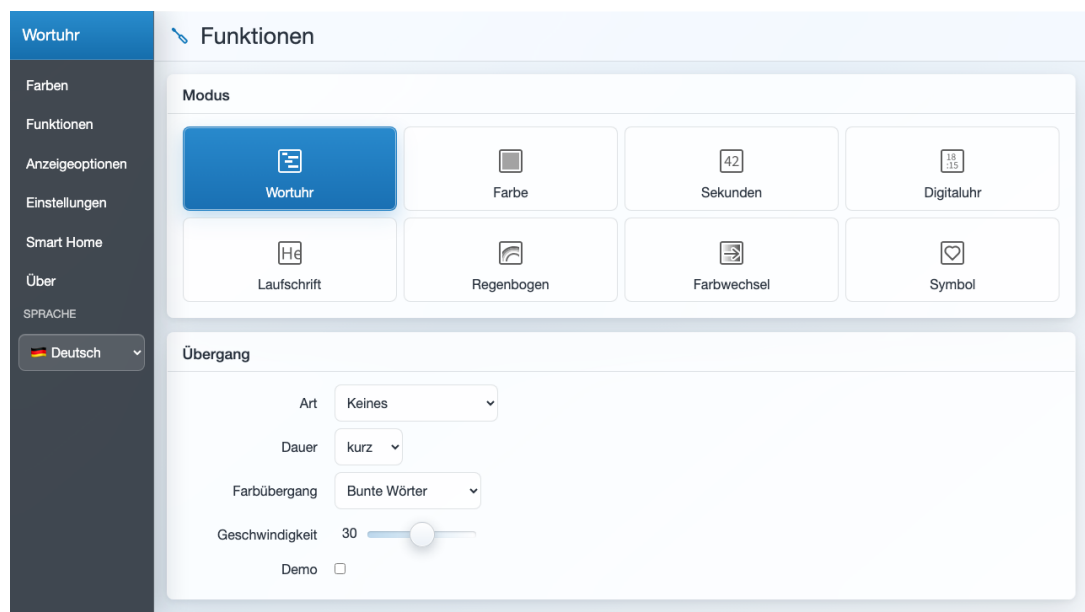


Abbildung 4.1: Auswahl der Anzeigemodi im Web-Frontend

Im Modus «Laufschrift» wird der unter «Lauftext» gespeicherte Text über die Matrix bewegt. Sehr kurze Texte werden automatisch anders behandelt: Nach dem Entfernen führender und nachfolgender Leerzeichen werden ein oder zwei Zeichen statisch zentriert

angezeigt, sofern sie auf die gewählte Matrix passen. Ein- oder zweistellige Zahlen werden dabei wie eine kleine Digitalanzeige dargestellt.

Im Modus «Symbol» kann eines der vordefinierten Bitmap-Symbole angezeigt werden. Zur Auswahl stehen Herz, Smiley, Note, Schneeflocke, Brief, Glocke, Stop und Standby. Die Farbe wird über die normalen Vordergrund-Farbeinstellungen bestimmt; im Farbmodus «Polychrom» wird das Symbol mit dem Verlauf von der Vordergrund- zur Sekundärfarbe gezeichnet. Die Helligkeit des Symbols wird über den Regler «Helligkeit» des Modus eingestellt, die Geschwindigkeit beeinflusst die Wiederholung bzw. Aktualisierung des Modus.

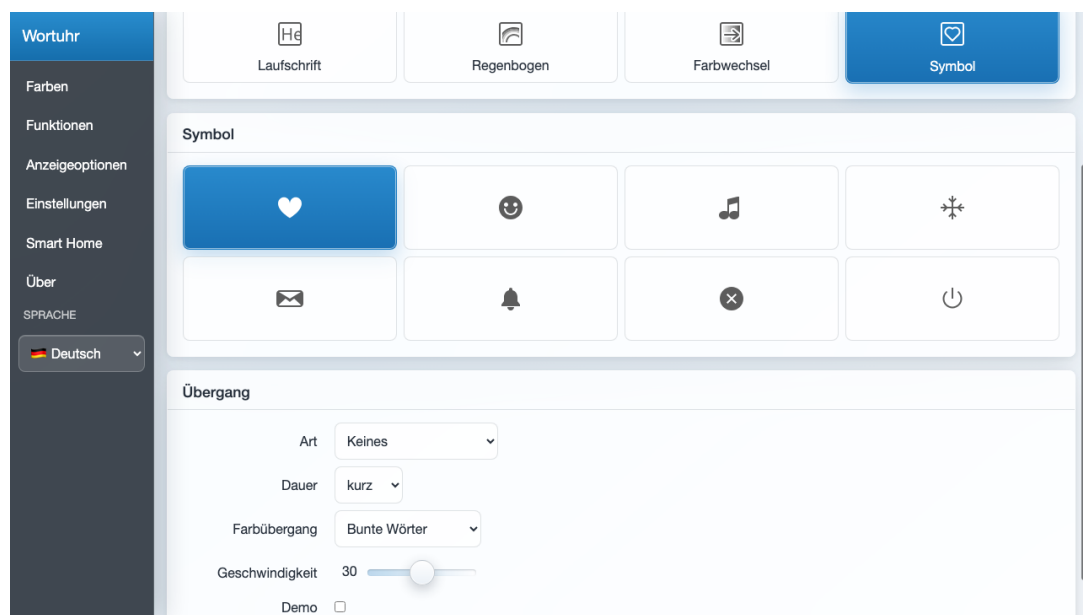


Abbildung 4.2: Symbol-Auswahl im Web-Frontend

Im Modus «Feuer» zeigt die gesamte Matrix eine Flammenanimation, die von der untersten Zeile nach oben steigt. Die Uhrzeit wird in diesem Modus nicht angezeigt. Neben Helligkeit und Geschwindigkeit stehen zwei weitere Regler zur Verfügung:

- «Abkühlung» (20 bis 120, Standard 65): Je höher der Wert, desto schneller kühlen die Flammen ab und desto niedriger bleiben sie.
- «Funkenflug» (40 bis 220, Standard 120): Je höher der Wert, desto häufiger entstehen am unteren Rand neue Funken und desto unruhiger wirkt das Feuer.

4.2 Übergänge und Animationen

Unter «Funktionen» kann im Bereich «Übergang» eingestellt werden, wie Änderungen der Wortmatrix animiert werden. Zur Auswahl stehen unter anderem Hoch- und Runterscrollen, Schieben nach links oder rechts, Überblenden, Laser, Matrix-Regen, Bälle, Feuerwerk, Schlange und Zufällig. Zusätzlich lässt sich die Dauer des Übergangs einstellen. Die Option «Demo» löst die gewählte Transition zu Testzwecken aus.

Im Bereich «Farben» wird über den «Farbmodus» festgelegt, wie die Wörter eingefärbt werden: «Monochrom» verwendet eine einzige Vordergrundfarbe, «Polychrom» blendet zeilenweise von der Vordergrundfarbe in eine zweite, frei wählbare «Sekundärfarbe» über, und «Wortweise zufällig» färbt jedes angezeigte Wort einzeln zufällig ein. Der Farbmodus wirkt sowohl auf die laufende Anzeige als auch auf Übergänge. Vordergrund-, Sekundär-, Hintergrund- und, bei aktivem Sekundenrahmen, Rahmenfarbe werden über die jeweilige Auswahl und das Farbrad darunter gesetzt.

Der Farbverlauf des Modus «Polychrom» gilt nicht nur für die Wortuhr, sondern auch für Digitaluhr, Laufschrift, feste Farbe und Symbol-Anzeige. Die Minuten-LEDs leuchten in diesem Modus in der Sekundärfarbe, also in der Farbe der untersten Zeile. «Wortweise zufällig» benötigt einzelne Wörter und wirkt deshalb nur in der Wortuhr; in allen anderen Modi wird stattdessen die Vordergrundfarbe verwendet. Farbänderungen werden auch während eines laufenden Übergangs sofort übernommen, ohne dass die Animation neu startet.

Einige Animationen werden auch für besondere Ereignisse verwendet. An Silvester zeigt die Uhr einen Countdown und anschließend eine Feuerwerksanimation. Im Bereich «Geburtstage» können bis zu fünf Termine im Format **MM-DD** hinterlegt werden. An diesen Tagen erscheint alle fünf Minuten eine Feuerwerksanimation. Bei kompatiblen Frontplatten werden währenddessen die Wörter «Happy Birthday» statt der Uhrzeit angezeigt.

4.3 Anzeigoptionen

Unter «Anzeigoptionen» werden nicht nur Frontplatte und Bauart gesetzt, sondern auch die Darstellung von Sprache, Minuten, Sekunden und Startverhalten angepasst.

4.3.1 Sprach- und Minutenlogik

Im Bereich «Sprache» kann eingestellt werden, wann der Text «Es ist» angezeigt wird. Außerdem lassen sich sprachliche Varianten für Viertelstunden und Zwanzig-Minuten-Angaben wählen, zum Beispiel «viertel nach neun» oder «viertel zehn». Diese Optionen hängen von der gewählten Sprache und Frontplatte ab; es werden nur die Varianten eingeblendet, für die die Frontplatte die passenden Wörter besitzt.

Die Voreinstellung richtet sich nach der Frontplatte: Besitzt sie das Wort «zwanzig», zeigt die Uhr um 9:20 Uhr «zwanzig nach neun» und um 9:40 Uhr «zwanzig vor zehn». Besitzt sie das Wort «dreiviertel», zeigt sie um 9:45 Uhr «dreiviertel zehn». Wer die jeweils andere Schreibweise bevorzugt, also «zehn vor halb zehn», «zehn nach halb zehn» oder «viertel vor zehn», stellt die Option im Bereich «Sprache» um. Bei einigen Sprachen, zum Beispiel Spanisch, Türkisch, Russisch, Bengalisch und Ungarisch, ist die Schreibweise fest vorgegeben.

Diese Voreinstellung wird beim Zurücksetzen auf Standardwerte und bei jedem Wechsel der Frontplatte gesetzt. Eine bereits eingerichtete Uhr behält bei einem Firmware-Update ihre gespeicherten Einstellungen.

Die Minutenanzeige kann deaktiviert oder über zusätzliche LEDs dargestellt werden. Je nach Bauart stehen vier Minuten-LEDs, sieben Minuten-LEDs oder die Anzeige in Worten zur Verfügung. Die Einstellung muss zur mechanischen Front und zur Verdrahtung passen.

4.3.2 Sekunden im Rahmen

Ein Sekundenrahmen ist ein zusätzlicher LED-Streifen, der um die Buchstabenmatrix herum verlegt ist. Er kann bei fast allen Frontplatten nachgerüstet werden; ausgenommen sind nur die Layouts 16×8 und 22×11 Wetter. Im Bereich «Sekunden» wird unter «Anzahl LEDs im Sekundenrahmen» eingetragen, wie viele LEDs der Rahmen tatsächlich besitzt. Möglich sind 0 bis 200 LEDs; der Wert 0 deaktiviert den Rahmen und ist die Voreinstellung.

Die Rahmen-LEDs werden am Ende des LED-Streifens angeschlossen, also hinter der Buchstabenmatrix und den Minuten-LEDs. Die Gesamtlänge des Streifens berechnet die Firmware aus Frontplatte, Bauart, Minuten-LEDs und Rahmen selbst.

Sobald eine LED-Anzahl größer als 0 eingetragen ist, kann die Sekundenanzeige im Rahmen ausgeschaltet oder als Punkt, Sektor oder umlaufender Sektor dargestellt werden. Zusätzlich erscheint im Bereich «Farben» die Auswahl «Rahmen», über die der Rahmen eine eigene Farbe erhält.

4.3.3 Boot-Optionen

Im Bereich «Boot» wird festgelegt, was beim Neustart sichtbar sein soll. Die LEDs können kurz aufblitzen, einmal durchlaufen, während der Netzwerksuche ein WLAN-Symbol anzeigen und nach erfolgreicher Verbindung die IP-Adresse ausgeben. Die IP-Anzeige ist besonders hilfreich, wenn die Uhr per Browser konfiguriert oder ein OTA-Update gestartet werden soll.

4.4 Verbinden der Uhr mit dem eigenen WLAN

Nach dem erfolgreichen Verbinden kann die Uhr nach Eingabe der angezeigten IP-Adresse in einem Browser konfiguriert werden. Dabei kann die Uhr auch mit dem eigenen WLAN Netz verbunden werden.

Die WLAN-Konfiguration befindet sich im Web-Frontend unter «Einstellungen» im Bereich «Wi-Fi / WLAN». Dort kann die Neukonfiguration gestartet oder das WLAN bis zum Neustart deaktiviert werden.

The screenshot displays the 'Wi-Fi / WLAN' configuration interface. On the left, a dark sidebar lists menu items: 'Wortuhr', 'Farben', 'Funktionen', 'Anzeigeeoptionen', 'Einstellungen', 'Smart Home', 'Über', and 'SPRACHE' (set to 'Deutsch'). The main panel has a header 'Wetter' with two input fields for 'OpenWeatherMap API-Schlüssel' and 'OpenWeatherMap City-ID', followed by a blue 'Einstellung speichern' button. Below this, the 'Wi-Fi / WLAN' section contains a descriptive text: 'Neukonfiguration erstellt ein eigenes WLAN. Mit diesem verbinden, dann kann das Zielnetz ausgewählt werden.' It includes a text input for 'WLAN-Name (SSID)', a 'Konfigurieren' button, and an 'Ausschalten' button. At the bottom, a 'Neu starten / Zurücksetzen' section contains 'Auf Standardwerte zurücksetzen' and 'Neu starten' buttons. The version 'Version 4.3.2 ESP8266' is noted in the bottom right corner.

Abbildung 4.3: WLAN-Konfiguration im Web-Frontend

4.5 Hostname

Unter «Einstellungen» im Bereich «Hostname» wird der Name festgelegt, unter dem sich die Uhr im Netzwerk anmeldet. Die Voreinstellung ist «ESPWordclock». Ein neuer Hostname wird gespeichert und sofort übernommen, ein Neustart ist nicht nötig; auf ESP32-Boards verbindet sich die Uhr dabei kurz neu mit dem WLAN. In Netzwerken mit mDNS-Unterstützung ist das Web-Frontend anschließend auch ohne IP-Adresse unter `http://<Hostname>.local` erreichbar. Werden mehrere Uhren im selben Netzwerk betrieben, sollte jede einen eigenen Hostnamen erhalten.

4.6 Zeitserver (NTP Server)

Falls die Uhr an das eigene WLAN mit Internet angebunden wird, kann ein Zeitserver hinterlegt werden. Dieser sorgt dafür, dass die Uhrzeit zyklisch sekundengenau gestellt wird.

Der Zeitserver wird im Web-Frontend unter «Einstellungen» im Bereich «Zeitserver» eingetragen und gespeichert.

The screenshot shows a web interface for configuring a clock. On the left is a dark sidebar with a menu: 'Wortuhr' (highlighted), 'Farben', 'Funktionen', 'Anzeigeoptionen', 'Einstellungen', 'Smart Home', 'Über', and 'SPRACHE'. Below 'SPRACHE' is a language selector showing 'Deutsch' with a dropdown arrow. The main content area has a light blue header with a button 'Einstellung speichern'. Below this are three sections: 1. 'Zeitserver' with a text input field and a 'Einstellung speichern' button. 2. 'Zeitzone' with a 'POSIX-Zeitzone' input field containing 'CET-1CEST,M3.5.0,M10' and a 'Einstellung speichern' button. 3. 'Uhrzeit manuell einstellen' with a 'Zeit' input field showing '--:--' and a clock icon, and a 'Einstellung speichern' button.

Abbildung 4.4: Zeitserver-Konfiguration im Web-Frontend

4.7 Zeitzone und manuelle Uhrzeit

Die Zeitzone wird im Web-Frontend unter «Einstellungen» im Bereich «Zeitzone» als POSIX-Zeitzone gespeichert. Für Deutschland ist die Voreinstellung `CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3`. Die POSIX-Schreibweise enthält neben der Abweichung zur UTC auch die Regeln für Sommer- und Winterzeit; dadurch kann die Uhr die lokale Zeit korrekt aus der vom Zeitserver gelieferten UTC-Zeit berechnen.

Im Bereich «Uhrzeit manuell einstellen» kann die Uhrzeit direkt gesetzt werden. Das ist vor allem für Tests, für den Betrieb ohne WLAN oder als schnelle Korrektur hilfreich. Wenn die Uhr später wieder einen Zeitserver erreicht, wird die Zeit erneut per NTP synchronisiert.

Abbildung 4.5: Zeitzone und manuelle Uhrzeit im Web-Frontend

4.8 Automatische Helligkeitsregelung

Falls der optionale LDR an der Uhr angeschlossen wurde, ist es möglich, die Helligkeit automatisch, abhängig der Umgebungshelligkeit, regeln zu lassen. Dazu muss folgende Einstellung aktiviert werden. Durch das Feld Kalibrierung kann man die Grundhelligkeit an seine eigenen Wünsche anpassen.

Die automatische Helligkeit wird im Web-Frontend unter «Einstellungen» im Bereich «Helligkeit» konfiguriert. Im Modus «Automatisch» können minimale und maximale LED-Helligkeit sowie das Referenz-Umgebungslicht angepasst werden.

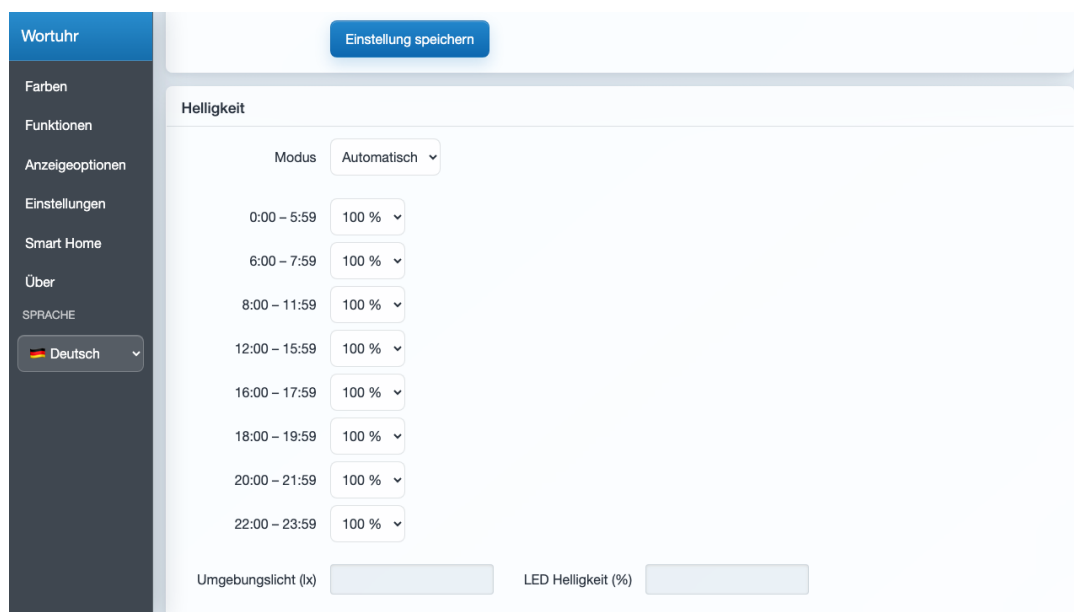


Abbildung 4.6: Automatische Helligkeitsregelung im Web-Frontend

Im manuellen Modus kann die Helligkeit zeitabhängig gesetzt werden. Dafür stehen Zeitbereiche von 0:00 bis 23:59 Uhr zur Verfügung, die jeweils auf 100 %, 80 %, 60 %, 40 %, 20 % oder «Aus» gestellt werden können. So kann die Uhr nachts automatisch dunkler leuchten, auch wenn kein Helligkeitssensor angeschlossen ist.

4.9 LED-Typ, Weißpunkt und Wetterdaten

Unter «Einstellungen» kann der verwendete LED-Typ ausgewählt werden. Für WS2812-Streifen stehen verschiedene Farbreihenfolgen wie BRG, GRB, RGB, RBG und BGR zur Verfügung. Bei SK6812-RGBW-Streifen kann zusätzlich der Typ der weißen LED als Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß gesetzt werden. Wenn Farben falsch angezeigt werden, ist dies meistens die erste Einstellung, die geprüft werden sollte.

Für Wetter-Frontplatten kann im Bereich «Wetter» ein OpenWeatherMap-API-Schlüssel und eine City-ID hinterlegt werden. Die Uhr ruft damit Wettervorhersagen ab und kann diese auf Layouts anzeigen, die Wetterwörter bzw. Wetterbereiche unterstützen. Ohne passende Frontplatte oder ohne gültigen API-Schlüssel bleibt diese Funktion wirkungslos. Kann die Uhr über längere Zeit keine neue Vorhersage abrufen, wird die veraltete Vorhersage ausgeblendet, statt weiter angezeigt zu werden.

4.10 Smart Home und MQTT

Die Uhr kann über MQTT in ein Smart-Home-System eingebunden werden. Im Web-Frontend befindet sich dafür der Bereich «Smart Home». Dort werden MQTT aktiviert sowie Serveradresse, Port, Benutzername, Passwort, Client-ID und Topic gespeichert. Die MQTT-Zugangsdaten können alternativ bereits in `include/Config.h` vorkonfiguriert werden.

Über MQTT lassen sich grundlegende Funktionen wie Ein-/Ausschalten, Helligkeit, Farbe, Effekt bzw. Modus, Lauftext, automatische Helligkeit und Übergangseinstellungen steuern. Statuswerte wie aktuelle Farbe, Helligkeit, Modus, WLAN-Signal, Uptime und Sensordaten werden ebenfalls veröffentlicht.

Als Effekte stehen «Wordclock», «Seconds», «Digitalclock», «Scrollingtext», «Rainbow-cycle», «Rainbow», «Fire», «Color» und «Symbol» zur Auswahl. Für Helligkeit und Farbe gelten folgende Regeln:

- Ein Helligkeitsbefehl setzt die Helligkeit von Vordergrund- und Sekundärfarbe gemeinsam. Im Farbmodus «Polychrom» wird dadurch der gesamte Verlauf einschließlich der Minuten-LEDs gleichmäßig heller oder dunkler. Ein im Web-Frontend eingestellter Helligkeitsunterschied zwischen beiden Farben geht dabei verloren.
- Ist die automatische Helligkeitsregelung aktiv, werden Helligkeitsbefehle über MQTT ignoriert.
- Ein Farbbefehl ändert nur die Vordergrundfarbe. Die Sekundärfarbe kann ausschließlich im Web-Frontend gewählt werden.
- Ein- und Ausschalten wirkt auf alle Farben; beim Einschalten wird die vorherige Helligkeit wiederhergestellt.

Mit «Sende HA Discovery» sendet die Uhr die Home-Assistant-Autodiscovery-Konfiguration. Danach erscheint sie in Home Assistant als MQTT-Gerät mit Licht-Entität und zusätzlichen Steuerelementen, ohne dass die YAML-Konfiguration manuell angelegt werden muss. Voraussetzung ist ein erreichbarer MQTT-Broker und aktivierte MQTT-Discovery in Home Assistant.

4.11 Neustart und Zurücksetzen

Im Bereich «Neu starten / Zurücksetzen» kann die Uhr direkt aus dem Web-Frontend neu gestartet werden. Außerdem können die gespeicherten Einstellungen auf Standardwerte zurückgesetzt werden. Nach Änderungen an Matrixgröße, Bauart, Hardware-Pins oder anderen systemnahen Einstellungen zeigt das Web-Frontend einen Hinweis an, wenn ein Neustart empfohlen wird.

4.12 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Kein WLAN der Uhr sichtbar	Die Uhr neu starten und einige Sekunden warten. Falls bereits WLAN-Daten gespeichert sind, startet kein Captive Portal. Dann die aktuelle IP-Adresse verwenden oder die WLAN-Konfiguration im Web-Frontend erneut starten.
Web-Frontend ist nicht erreichbar	Prüfen, ob sich Gerät und Uhr im gleichen Netzwerk befinden. Die beim Start angezeigte IP-Adresse verwenden und bei OTA-Updates den Port :81 ergänzen.
Web-Frontend fragt nach Benutzername und Passwort	In <code>include/Config.h</code> ist <code>WEB_PROTECTED</code> aktiviert. Mit den dort gesetzten Werten <code>WEB_USER</code> und <code>WEB_PASSWORD</code> anmelden.
LEDs bleiben dunkel	5-V-Versorgung, GND-Verbindung, Datenrichtung des LED-Streifens und den eingestellten LED-Pin prüfen. Bei optionalen Tastern darf kein Boot-Strapping-Pin dauerhaft auf LOW gezogen werden.
Farben werden falsch angezeigt	Im Web-Frontend unter «Einstellungen» den LED-Typ bzw. die Farbreihenfolge anpassen. Unterschiedliche LED-Streifen verwenden verschiedene RGB-/RGBW-Reihenfolgen.
Uhrzeit stimmt nicht	WLAN-Verbindung, Zeitserver, Zeitzone und Internetzugang prüfen. Für den Offline-Betrieb muss eine RTC wie DS3231 korrekt angeschlossen sein oder die Uhrzeit manuell gesetzt werden.

Tabelle 4.1: Häufige Fehler und erste Prüfschritte